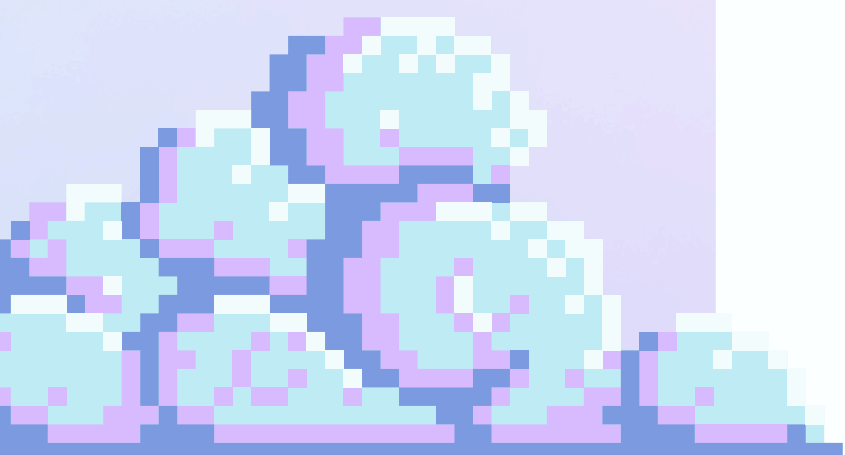
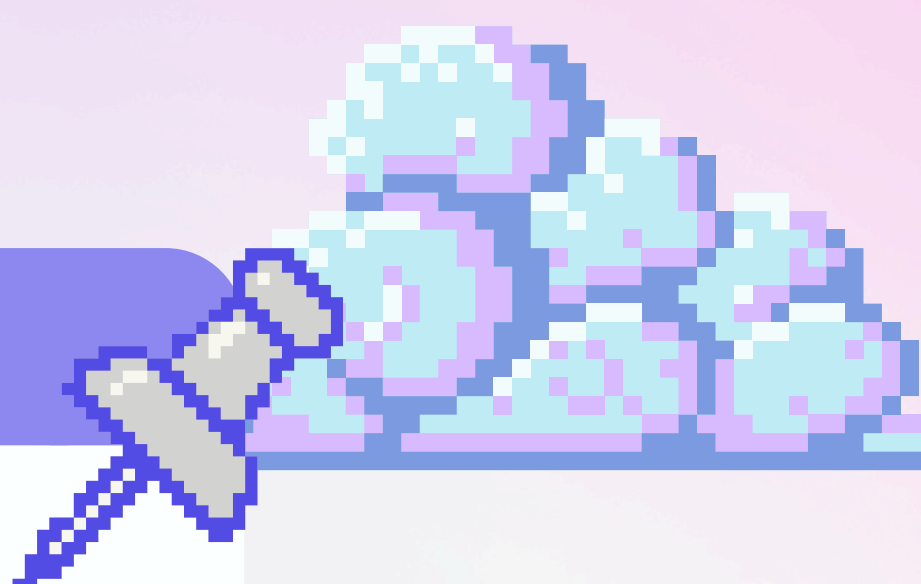


Prova de NP-completude

Mochila Binária

Start

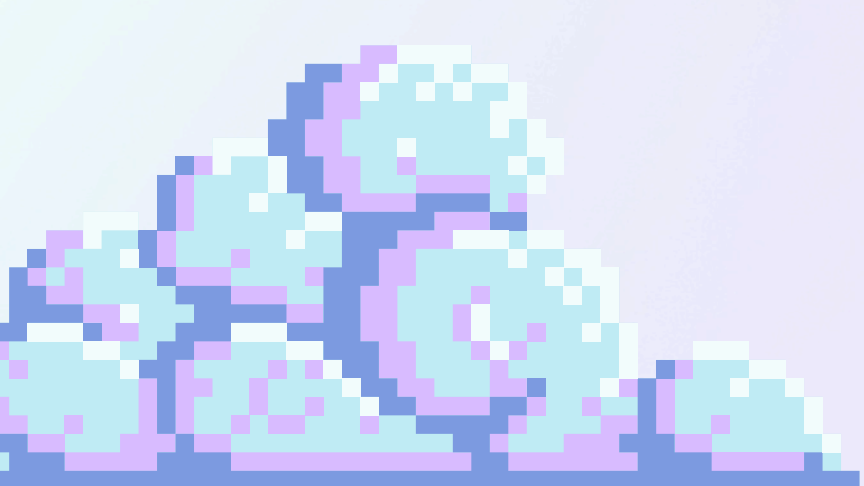
Pedro Augusto, Thiago Martins, Dalton
D'angelis, Jeann Victor e Nicolas Rodrigues



Índice

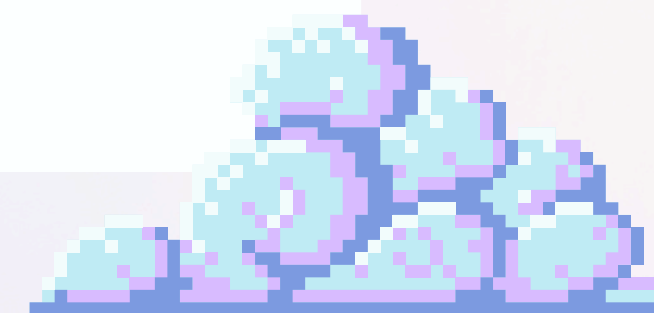
1. O problema da mochila binária
2. O problema da soma de subconjuntos
3. Provando que o problema da mochila binária é NP
4. Provando que o problema da mochila binária é NP-completo





Problema da Mochila Binária

- O que é ?
- Restrições do problema
- Objetivo do problema
- Aplicações do problema



Provando NP

- Encontrar um algoritmo não-determinístico que resolva o problema em tempo polinomial
- Encontrar um algoritmo que a partir de uma solução já interposta, verifique em tempo polinomial se a mesma é válida



Exemplo de Algoritmo

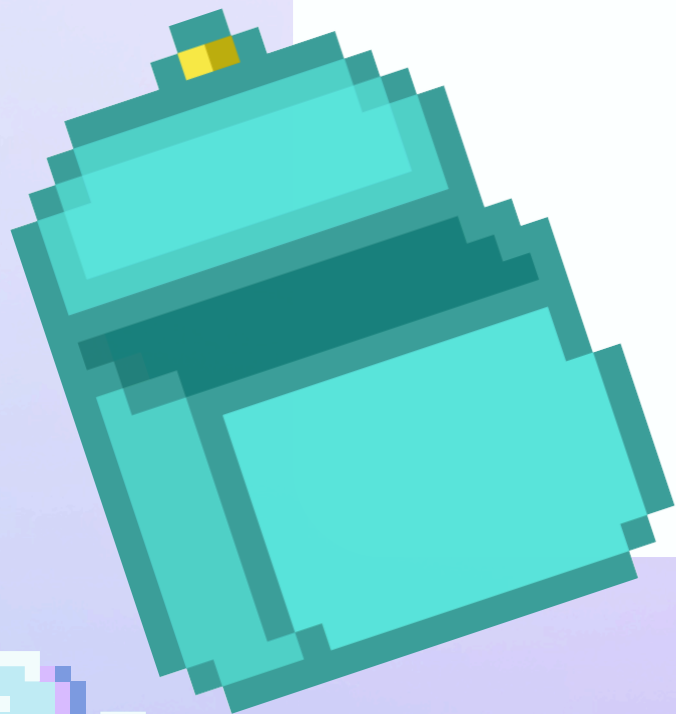
Mochila (cW , uW , n , $P[1..n]$, $U[1..n]$, $X[1..n]$)

```
1  for ( $i \leftarrow 1$  to  $n$ )  
2       $X[i] \leftarrow$  escolhe ( $0, 1$ )  
3  if ( $(\sum_{i \in [1..n]} P[i] X[i] > cW)$  OR  $(\sum_{i \in [1..n]} U[i] X[i] < uW)$ )  
4      return "não"  
5  else return "sim"
```



Provando NP-Completo

- Provar que o problema é NP (já provado)
- Fazer uma redução polinomial de um problema NP-completo conhecido



Transformando o problema

Otimização $\longrightarrow$ Decisão

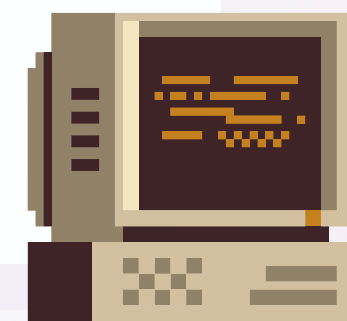
$$\sum_{i \in S} w_i \leq T, \text{ sujeito à } c(S) = \sum_{i \in S} c_i \geq C$$

Redução para o Problema da Mochila Binária

- Objetivo:
- Entrada :
 - Conjunto de números: $A=\{s_1,s_2,...,s_n\}$
 - Valor alvo: B

Transformação para o Problema da Mochila Binária

Soma de subconjuntos	Mochila Binária
Elementos s_i	Itens i
$w_i = c_i = s_i$	Peso e valor dos itens = s_i
B (valor alvo)	Capacidade da mochila $T = B$
B (valor alvo)	Valor mínimo $C = B$



Conclusão

- Existência de subconjunto cuja soma é exatamente B na Soma de Subconjuntos
- Redução feita em **TEMPO POLINOMIAL**
- Respostas Sim e Não

